



1 Divisibilité dans $\mathbb{Z}$

Exercice 1.1 - Parité

1. Montrer que n et n^2 sont toujours de même parité
2. Montrer par récurrence sur k que n et n^k sont toujours de même parité

Exercice 1.2 - Divisibilité dans $\mathbb{N}$

Déterminer les entiers naturels n tels que :

- | | | |
|-------------------------|--------------------------|-------------------------|
| a) $n - 4 \mid 3n - 17$ | b) $n - 1 \mid n + 6$ | c) $n + 2 \mid 2n - 1$ |
| d) $n + 1 \mid n^2$ | e) $n + 2 \mid 2n^2 + 3$ | f) $n - 3 \mid n^3 - 3$ |

Exercice 1.3 - Divisibilité dans $\mathbb{Z}$

Déterminer les entiers relatifs n tels que :

- | | | |
|-------------------------|--------------------------------|------------------------------|
| a) $n \mid n + 8$ | b) $n \mid n^2 + 2n + 3$ | c) $n - 3 \mid n^2 + 2n - 1$ |
| d) $n + 3 \mid n^3 + 3$ | e) $2n + 1 \mid 4n^2 + 4n + 3$ | f) $3n - 2 \mid 6n^3$ |

Exercice 1.4 - Des fractions ???

1. Déterminer les entiers relatifs k tels que $\frac{12k+7}{3k+1} \in \mathbb{N}$
2. Déterminer les entiers naturels m tels que $\frac{5m-1}{2m+3} \in \mathbb{Z}$

Exercice 1.5 - Puissances de n

1. (a) Montrer que $n^3 - n$ est un multiple de 3 pour tout $n \in \mathbb{N}$
 (b) Montrer que c'est également un multiple de 2
2. Pour $n \in \mathbb{N}$, on pose $B_n = n^4 - 3n^3 - n^2 + 3n + 1$
 (a) Montrer que B_n est toujours un nombre impair
 (b) Résoudre alors $n(n+3) \mid B_n$ dans $\mathbb{N}$

Exercice 1.6 - Équations dans $\mathbb{Z}$

Résoudre dans $\mathbb{Z}$ les équations suivantes :

- | | | |
|--|-------------------------|------------------------------|
| a) $x^3 + 2x + 3 = 0$ | b) $2x^2 + xy = 35$ | c) $x^2 - y^2 = 17$ |
| d) $x^2 - y^2 = 2023$ | e) $x^2 = 17 + 4y^2$ | f) $xy = 2x + 3y$ |
| g) $\frac{1}{x} + \frac{1}{y} = \frac{1}{5}$ | h) $x^2 + 6x - y^2 = 0$ | i) $x^2 - y^2 + 4x + 4y = 0$ |

Exercice 1.7 - n en puissance

Démontrer par récurrence et pour tout $n \in \mathbb{N}$ les affirmations suivantes :

- a) 3 divise le nombre $2^{n+1} + 5^n$
- b) $3^{2n} - 2^n$ est un multiple de 7
- c) 5 divise $2^{2n+1} + 3^{2n+1}$
- d) $2^{4n} - 7^n$ est un multiple de 9

2 Division euclidienne

Exercice 2.1 - Rappel

- 1. Déterminer le reste dans la division euclidienne de 1023 par 47.
- 2. Déterminer le reste dans la division euclidienne de 2048 par 81.

Exercice 2.2 - Division par 6

Déterminer tous les entiers relatifs ayant un reste et un quotient égal dans la division euclidienne par 6.

Exercice 2.3 - Réduction du diviseur

Soit a un entier naturel dont le reste dans la division euclidienne par 24 vaut 13.
Quel est le reste dans la division euclidienne de a par 6 ? Et par 8 ?

Exercice 2.4 - Puis augmentation

On considère M un entier naturel dont le reste dans la division euclidienne par 6 vaut 3.
Quels sont les restes possibles dans la division euclidienne de M par 30 ?

Exercice 2.5 - Déterminer le reste

- 1. Déterminer selon la valeur de $n \in \mathbb{N}$ la reste dans la division euclidienne de $n^2 + 2n + 4$ par $n^2 + n$
- 2. Déterminer selon la valeur de $n \in \mathbb{N}$ la reste dans la division euclidienne de $2n^2 + 5n - 1$ par $n + 3$

Exercice 2.6 - En connaissant le reste

Déterminer tous les entiers naturels k pour lesquels le reste dans la division euclidienne de $(2k + 1)^2$ par $k^2 + k$ vaut $3k - 2$

Exercice 2.7 - Divisions impossibles

Démontrer qu'il n'existe aucun nombre entier ayant un reste de 5 après division par 6, et un reste de 2 après division par 14.

Exercice 2.8 - Le reste reste le même

- 1. Déterminer les entiers naturels n ayant le même reste que $2 - n$ dans la division euclidienne par 7.
- 2. Déterminer les entiers naturels n ayant le même reste que leur double dans la division euclidienne par 5.

3 Congruences dans $\mathbb{Z}$

Exercice 3.1 - Tableaux de congruences

Compléter les tableaux de congruence suivants :

n	0	1	2	3	4	5
$2n^2$						

Modulo 6

n	0	1	2	3	4
$4 - n^3$					

Modulo 5



n	0	1	2	3	4	5	6	7
$3n$								
n^2								
$3n + n^2$								

Modulo 8

Exercice 3.2 - Dresser un tableau

Dresser le tableau de congruences modulo a des expressions suivantes :

a) $n^2 + n - 1$	$a = 4$	b) $n^3 - 2n$	$a = 5$
c) $n(2n + 1)(2n + 2)$	$a = 7$	d) $(n^2 - 3n)^2$	$a = 6$

Exercice 3.3 - Impossibles équations

1. En raisonnant modulo 2, montrer que l'équation : $3n^3 - 2n^2 - n = 1$ n'a pas de solutions dans $\mathbb{N}$
2. En raisonnant modulo 6, montrer que l'équation : $5n^3 - 14n = 112$ n'a pas de solutions dans $\mathbb{Z}$
3. En raisonnant modulo 4, montrer que l'équation $5x^2 - 3y^2 = 1$ n'a aucune solution dans $\mathbb{Z}$

Exercice 3.4 - Retour en arrière

Répondre aux questions des exercices 2.1.7, 2.2.7 et 2.2.8 avec la notion de congruence dans $\mathbb{Z}$, sans raisonnement par récurrence ni disjonction de cas.

Exercice 3.5 - Le chiffre de l'année

1. Déterminer le reste de la division euclidienne de 2023 par 7
2. Déterminer le reste de la division euclidienne de 7^{2023} par 6
3. Déterminer le reste de la division euclidienne de 7^{2023} par 8
4. Déterminer chiffre des unités de 7^{2023}

Exercice 3.6 - De grands multiples

1. Déterminer le reste dans la division euclidienne de 512 par 19
2. Déterminer les valeurs possibles pour le reste dans la division euclidienne de 2^{9m} par 19
3. En déduire alors que $2^{9m} + 8^{3m+3}$ est un multiple de 19 pour toute valeur de $m \in \mathbb{N}$

Exercice 3.7 - Congruences en pagaille

1. Montrer que $3^{218} + 2 \times 5^{302}$ est un multiple de 11
2. Déterminer le reste dans la division euclidienne de 2023^{2023} par 9
3. (a) Déterminer le reste dans la division euclidienne de 10^n par 11 selon les valeurs de $n \in \mathbb{N}$
(b) En déduire que $10^n + 10^{n+3}$ est un multiple de 11 pour tout $n \in \mathbb{N}$

Exercice 3.8 - À partir de congruences

1. Soient x et y entiers tels que $x \equiv 2[5]$ et $y \equiv 3[5]$
 - (a) Montrer que $27y - 13x$ est un multiple de 5
 - (b) Montrer que c'est également le cas de $x^2 - y^2$



2. Soient x et y tels que $x + y \equiv 3[9]$ et $x - y \equiv 4[9]$
- (a) Montrer que $x^2 - y^2 \equiv x + y[9]$
 - (b) Montrer que $(x + y)^2$ est un multiple de 9
 - (c) En déduire le reste dans la division euclidienne de $4xy$ par 9
3. Soient x et y tels que $x \equiv 3[8]$ et $y \equiv 6[8]$
- (a) Montrer que $(x + y)^{17} \equiv x + y[8]$
 - (b) Justifier que $19x + 26y$ est impair
 - (c) Quel est le reste dans la division euclidienne de $(3x + 2y)^{22}$ par 8 ?

Exercice 3.9 - Somme n -harmonique

Soit n un entier naturel quelconque. Démontrer que $1^n + 2^n + 3^n + 4^n$ est un multiple de 5 si et seulement si n n'est pas un multiple de 4

Exercice 3.10 - Pas de racine carrée

Soient x et y deux entiers relatifs tels que $x^2 + y^2 \equiv 0[3]$
Montrer que x et y sont des multiples de 3

Exercice 3.11 - Gros multiple

Démontrer que $n^5 - n$ est toujours un multiple de 30

Exercice 3.12 - Vrai / Faux

Proposition	VRAI	FAUX
Si $2x \equiv 4[8]$ alors $x \equiv 2[8]$		
Si $2x \equiv 4[8]$ alors $x \equiv 2[4]$		
Si $3x \equiv 0[6]$ alors x est pair		
Si $x \equiv y + 3[6]$ alors $x^2 \equiv y^2 + 3[6]$		
Si $x \equiv y + 4[8]$ alors $x^2 \equiv y^2 + 4[8]$		
Si $\begin{cases} x + y \equiv 0[22] \\ x - y \equiv 0[22] \end{cases}$ alors $\begin{cases} x \equiv 0[22] \\ y \equiv 0[22] \end{cases}$		
Le produit de 3 nombres entiers consécutifs est toujours un multiple de 6		
La somme de 3 carrés consécutifs n'est jamais un multiple de 6		
Si $p \equiv q[n]$ alors $2^p \equiv 2^q[n]$		

Exercice 3.13 - Division par 3 et 9

Soit $n \in \mathbb{N}$. On considère l'écriture de n en base 10, notée $n = \overline{a_k a_{k-1} \dots a_2 a_1 a_0}$



1. Déterminer le reste dans la division euclidienne de 10^k par 3 pour $k \in \mathbb{N}$
2. En déduire que $n \equiv a_k + a_{k-1} + \dots + a_2 + a_1 + a_0 [3]$
3. Démontrer le critère de divisibilité par 3 comme appris au collège.
4. D'une manière analogue, démontrer le critère de divisibilité par 9 appris au collège.

Exercice 3.14 - Division par 11

Soit $n \in \mathbb{N}$. On considère l'écriture de n en base 10, notée $n = \overline{a_k a_{k-1} \dots a_2 a_1 a_0}$

1. Déterminer le reste dans la division euclidienne de 10^k par 11 pour $k \in \mathbb{N}$
2. En déduire que $n \equiv a_0 - a_1 + a_2 - \dots + (-1)^k a_k [11]$
3. Énoncer un critère de divisibilité par 11 basé sur la question précédente.
4. Applications :
 - (a) Les nombres 30 028 , 1 234 554 321 et 27 456 918 379 sont-ils divisibles par 11 ?
 - (b) Déterminer un chiffre a tel que le nombre $\overline{a1a2a3a4}$ soit un multiple de 11
 - (c) Peut-on trouver un chiffre b tel que le nombre $\overline{a1a2a3a4a5a6a7a8}$ soit un multiple de 11 ?

Exercice 3.15 - Division par 7

Soit $n \in \mathbb{N}$. On considère l'écriture de n en base 10, notée $n = \overline{a_k a_{k-1} \dots a_2 a_1 a_0}$

1. (a) Démontrer que $n \equiv 0[7] \implies \overline{a_k a_{k-1} \dots a_2 a_1} - 2a_0 \equiv 0[7]$
 (b) A-t-on équivalence ?
2. Énoncer un critère de divisibilité par 7
3. Le nombre 1579649 est-il divisible par 7 ?
4. Pour quelle(s) valeur(s) de a le nombre $\overline{1a2a}$ est-il divisible par 7 ?

Exercice 3.16 - Question de base

Peut-on trouver deux entiers naturels x et y pour lesquels $\overline{104}^x = \overline{401}^y$?

Exercice 3.17 - Étude d'une suite

On définit la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ par $\begin{cases} u_0 = 7 \\ 3u_n - 5 \end{cases}$

1. Démontrer que $u_n \equiv 7[9]$
2. (a) Justifier que $2u_n \equiv 14[18]$
 (b) En déduire que $u_{n+1} \equiv 9 + u_n[18]$
 (c) Déterminer le reste dans la division euclidienne de u_n par 18
3. Démontrer que $u_n + u_{n+2}$ est toujours un multiple de 10
4. Montrer que $u_{n+1} - u_n \equiv 3 \times (-1)^{n-1} [13]$

4 PGCD, PPCM et nombres premiers

Exercice 4.1 - PGCD et PPCM

Déterminer le pgcd et le ppcm de chacun des couples $(x; y)$ suivants :

- | | | | |
|-------------|-----------|-------------|-----------|
| a) $x = 90$ | $y = 300$ | b) $x = 24$ | $y = 18$ |
| c) $x = 98$ | $y = 135$ | d) $x = 84$ | $y = 165$ |



Exercice 4.2 - PGCD sous conditions

1. Déterminer l'ensemble des entiers naturels n tels que $\text{PGCD}(252; n) = 18$
2. Déterminer $\text{PGCD}(7n + 6; 2n + 1)$ selon la valeur de $n \in \mathbb{N}$
3. Montrer que $n^2 + 3n + 1$ et $n + 1$ sont premiers entre eux pour tout $n \in \mathbb{N}$

Exercice 4.3 - Condition sur PPCM

Déterminer tous les entiers n vérifiant $\text{ppcm}(2n + 3; 3n + 2) = 60$

Exercice 4.4 - Systèmes et PGCD

Déterminer les couples d'entiers $(x; y)$ vérifiant les systèmes suivants :

$$\text{a) } \begin{cases} 2x + 3y = 126 \\ \text{PGCD}(x; y) = 7 \end{cases}$$

$$\text{b) } \begin{cases} x^2 - xy = 288 \\ \text{PGCD}(x; y) = 12 \end{cases}$$

$$\text{c) } \begin{cases} 4x^2 - y^2 = 972 \\ \text{PGCD}(x; y) = 18 \end{cases}$$

Exercice 4.5 - Conditions sur PPCM et PGCD

Pour a et b deux entiers on note $d = \text{pgcd}(a; b)$ et $m = \text{ppcm}(a; b)$

Déterminer les couples $(a; b)$ d'entiers naturels non nuls vérifiant :

$$\text{a) } \begin{cases} d = 12 \\ m = 48 \end{cases}$$

$$\text{b) } \begin{cases} m + d = 63 \\ m - d = 45 \end{cases}$$

$$\text{d) } \begin{cases} m = a + b \\ d = a - b \end{cases}$$

Exercice 4.6 - Conditions plus abstraites

Pour a et b deux entiers on note $d = \text{pgcd}(a; b)$ et $m = \text{ppcm}(a; b)$

1. Déterminer les valeurs possibles pour a et b sachant que $\begin{cases} m = d^2 \\ m + d = 462 \end{cases}$
2. Déterminer tous les couples d'entiers naturels non nuls $(a; b)$ vérifiant $\begin{cases} m = d + a + b \\ m + d = 28 \end{cases}$

Exercice 4.7 - PGCD premier

1. Montrer que le PGCD de $6n + 7$ et $2n - 2$ ne peut être égal qu'à 1 ou 13
2. Montrer que si $n \equiv 1[13]$ alors $\text{PGCD}(6n + 7; 2n - 2) = 13$
3. Montrer la réciproque de la question précédente.

Exercice 4.8 - Diviseurs dans polynôme

Peut-on trouver deux entiers naturels dont le pgcd et le ppcm soient tous les deux des racines du polynôme $P : x \mapsto x^2 - 52x + 480$?

Exercice 4.9 - Irrationnel

On rappelle qu'un nombre x est rationnel si l'on peut écrire $x = \frac{p}{q}$ avec p et q deux nombres entiers premiers entre eux.

Dans cet exercice on cherche à démontrer que $\sqrt{2}$ est un nombre irrationnel en raisonnant par l'absurde.

1. Soit $n \in \mathbb{N}$. Montrer que n est pair si et seulement si n^2 est pair.



2. On suppose que $\sqrt{2}$ est irrationnel
 - (a) Montrer alors qu'il existe p et q entiers non nuls premiers entre eux tels que $p^2 = 2q^2$
 - (b) En déduire que p est pair
 - (c) En déduire que q est pair
 - (d) Conclure

Exercice 4.10 - Division par 24

1. Quels sont les restes possibles dans la division par 4 d'un nombre premier p ?
2. Quels sont les restes possibles dans la division par 6 d'un nombre premier p ?
3. En déduire que $p^2 - 1$ est divisible par 24 pour tout nombre premier p .

Exercice 4.11 - Suite arithmétique impossible

1. Montrer que la somme de deux nombres rationnels est un nombre rationnel.
2. En déduire que la somme d'un nombre rationnel et d'un nombre irrationnel est un nombre irrationnel.
3. Montrer que le quotient d'un nombre rationnel par un nombre irrationnel est un nombre irrationnel.
4. On cherche à montrer qu'une suite arithmétique ne peut contenir les termes 1, $\sqrt{2}$ et 2.
On procède par l'absurde en supposant qu'il existe n, m et p tels que $u_n = 1$, $u_m = \sqrt{2}$ et $u_p = 2$ avec $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite arithmétique de raison r
 - (a) Montrer que $r = \frac{1}{p-n}$
 - (b) Montrer que $r = \frac{\sqrt{2}-1}{p-m}$
 - (c) Conclure

5 Bézout, Gauss, Fermat

Exercice 5.1 - Bézout, identique à lui-même

Pour chacun des couples $(a; b)$ suivants, calculer $\text{pgcd}(a; b)$ puis déterminer deux entiers relatifs x et y vérifiant $ax + by = \text{pgcd}(a; b)$

- | | | |
|------------------------|------------------------|--|
| a) $a = 18$ $b = 48$ | b) $a = 53$ $b = 200$ | |
| c) $a = 169$ $b = 405$ | d) $a = 289$ $b = 108$ | |

Exercice 5.2 - Lemme d'Euclide

Soit p un nombre premier. Soient $a, b \in \mathbb{Z}$ tels que $p|ab$

1. On suppose que p ne divise pas a
 - (a) Montrer qu'il existe deux entiers x et y tels que $b = xbp + yab$
 - (b) En déduire que p divise b
2. Montrer que p divise au moins un des deux nombres a et b

Exercice 5.3 - Inversion modulaire

On dit que a est inversible modulo m s'il existe un entier b tel que $ab \equiv 1[m]$

Montrer que a est inversible modulo m si et seulement si a et m sont premiers entre eux.



Exercice 5.4 - Relative primalité

1. Démontrer que $(au + bv)^2 = (a + b)(au^2 + bv^2) + ab(2uv - u^2 - v^2)$
2. En déduire que si deux nombres a et b sont premiers entre eux, alors ab et $a + b$ sont également premiers entre eux.
3. Réciproquement, montrer que si ab et $a + b$ sont premiers entre eux alors a et b le sont.

Exercice 5.5 - PGCD de puissances

Soient a et b deux entiers premiers entre eux.

1. (a) Montrer qu'il existe deux entiers u et v tels que $a^2u^2 + b^2v^2 + 2abuv = 1$
 (b) En déduire que a et b^2 sont premiers entre eux.
 (c) En déduire que a^2 et b^2 sont premiers entre eux.
2. Montrer par récurrence que a et b^n sont premiers entre eux pour tout $n \in \mathbb{N}$
3. En déduire que a^n et b^n sont premiers entre eux.

Exercice 5.6 - Équations diophantienne

Résoudre dans $\mathbb{Z}$ les équations suivantes :

a) $9x + 12y = 14$

b) $12x - 5y = 3$

c) $24x + 16y = 48$

Exercice 5.7 - Exercice basique

Soient x et y deux entiers naturels pour lesquels $\overline{55}^x = \overline{42}^y$

1. Quelles sont les valeurs possibles pour x et y ?
2. En sachant de plus de $\overline{224}^x = \overline{121}^y$, déterminer les valeurs de x et de y .

Exercice 5.8 - Une belle omelette

Jemuel a ramassé tous les oeufs qui étaient dans son poulailler.

Lorsqu'il les range dans des boîtes de 4, il lui en reste exactement 1. En revanche s'il les range dans des boîtes de 10, il lui en reste 7.

1. Combien au minimum Jemuel a-t-il ramassé d'oeufs ?
2. Jemuel décide d'innover et de ranger ses oeufs dans des boîtes carrées de taille 3×3
 Sachant qu'il a ainsi réussi à ranger tous ses oeufs en utilisant entre 50 et 60 boîtes, combien avait-il d'oeufs à vendre ?

Exercice 5.9 - Petit théorème de Fermat

1. Soient p un nombre premier et a un entier naturel quelconque.
 Montrer par récurrence sur a que $a^p \equiv a[p]$
2. Démontrer le petit théorème de Fermat :
 « Si p est un nombre premier et si a est un entier non divisible par p , alors $a^{p-1} - 1$ est un multiple de p »

Exercice 5.10 - Vous ne remarquez rien ?

Soient m et n deux entiers naturels quelconques.

Démontrer que $m^{14}n - m^2n^{13}$ est un multiple de 14



Exercice 5.11 - Diviseurs a priori

1. Démontrer que pour tout $n \in \mathbb{N}$, le nombre $n^{13} - n$ est un multiple de 2, de 3, de 5, de 7 et de 13.
2. Démontrer que pour tout $n \in \mathbb{N}$, le nombre $n^{480} - 1$ est un multiple de 3, de 5, de 7 et de 11.

6 Exercices supplémentaires

Exercice 6.1 - Génération de nombres premiers

1. Montrer que si $2^n - 1$ est un nombre premier, alors n est également premier
2. Montrer que si $\frac{3^n - 1}{2}$ est un nombre premier, alors n est également premier
3. Montrer que si $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est une suite de nombres premiers, alors n est également premier

Exercice 6.2 - Carré parfait

L'objectif de l'exercice est de déterminer toutes les valeurs de $n \in \mathbb{N}$ pour lesquelles $n2^{n-1} + 1$ est un carré parfait.

On suppose alors qu'il existe un entier k pour lequel $n2^{n-1} + 1 = k^2$

1. Montrer que k est impair.
2. Justifier qu'il existe $m \in \mathbb{N}$ tel que $n2^{n-3} = m(m+1)$
3. Montrer par récurrence que $2^{n-3} \geq n$ pour tout $n \geq 6$
4. On suppose que m est pair.
 - (a) Justifier que $m \mid 2^{n-3}$
 - (b) En déduire que $n \geq 2^{n-3}$
 - (c) Conclure.
5. Conclure dans le cas où m est impair.